

UROGENITAL PROTOZOAL FLAGELLATES: TRICHOMONAS VAGINALIS

السوطيات الأولية البولية التناسلية: المشعرة المهبلية *Trichomonas vaginalis*

أ.د. ذو الفقار البصام، المرحلة الأولى، المحاضرة 6، | Prof. Dr. Thoulfikar Al-Bassam, First Course, Lecture 6, 2026-2027 | 2027-2026

1. INTRODUCTION | المقدمة

Trichomonas vaginalis – Objectives

المشعرة المهبلية *Trichomonas vaginalis* – الأهداف

- Disease: trichomoniasis (STD).
المرض: داء المشعرات (مرض منقول جنسياً STD).
- The causative agent and diseases: the most important are three species of *Trichomonas* (العامل المسبب والأمراض: أهمها ثلاثة أنواع من المشعرات)
 - 1. *Trichomonas vaginalis* causes an STD transmitted by sexual intercourse, has no cyst stage, and its habitat is the urogenital system.
1. تسبب *Trichomonas vaginalis* مرضاً منقولاً جنسياً ينتقل بالجماع، وليس لها طور كيسة، وموطنها الجهاز البولي التناسلي.
 - 2. *Trichomonas hominis* causes intestinal trichomoniasis, is transmitted orally, has a cyst stage, and its habitat is the human intestine.
2. تسبب *Trichomonas hominis* داء المشعرات المعوي، وتنتقل عن طريق الفم، ولها طور كيسة، وموطنها أمعاء الإنسان.
 - 3. *Trichomonas tenax* causes gingivitis, is transmitted by a contaminated buccal (mouth) cavity, has no cyst stage, and its habitat is the oral (mouth) cavity.
3. تسبب *Trichomonas tenax* التهاب اللثة، وتنتقل عبر جوف فموي (شديقي) ملوث، وليس لها طور كيسة، وموطنها الجوف الفموي.
- Infective stage of vaginal trichomoniasis: trophozoite stage.
الطور المعدي لداء المشعرات المهبلي: طور المتغذي.
- Host: only the human body.
المضيف: جسم الإنسان فقط.
- Diagnostic stage of vaginal trichomoniasis: trophozoite.
الطور التشخيصي لداء المشعرات المهبلي: المتغذي.

Introduction

المقدمة

- Trichomonas vaginalis* was first observed by Alfred Donné in 1836 in vaginal secretion; it is a sexually transmitted disease (STD), and sexual transmission is the usual mode of infection.
لاحظ ألفريد دونيه *Trichomonas vaginalis* لأول مرة عام 1836 في الإفراز المهبلي؛ وهي مرض منقول جنسياً (STD)، والانتقال الجنسي هو الطريقة المعتادة للعدوى.

- Humans are the only known host; it has no cyst form and does not survive well in the external environment. There are more than 100 species of Trichomonas, of which only three infect human beings; the most important are:

الإنسان هو المضيف الوحيد المعروف؛ وليس لها شكل كيسي ولا تعيش جيداً في البيئة الخارجية. يوجد أكثر من 100 نوع من المشعرات، لا يخمخ الإنسان منها إلا ثلاثة؛ وأهمها:

- Trichomonas vaginalis causes vaginal trichomoniasis; its habitat is the human vagina and urethra (urogenital system).

تسبب داء المشعرات المهبلي؛ وموطنها مهبل الإنسان وإحليله (الجهاز البولي التناسلي) Trichomonas vaginalis

- Trichomonas hominis causes intestinal trichomoniasis; its habitat is the human intestine.

تسبب داء المشعرات المعوي؛ وموطنها أمعاء الإنسان Trichomonas hominis

- Trichomonas tenax causes gingivitis trichomoniasis; its habitat is the oral cavity in the gum, between teeth and calcified matter.

تسبب داء المشعرات المسبب لالتهاب اللثة؛ وموطنها الجوف الفموي في اللثة وبين الأسنان Trichomonas tenax والمادة المتكلسة.

- It is a flagellate protozoan without a kinetoplast, like Giardia lamblia; the infective stage is the trophozoite and there is no cyst stage.

هي أوائل سوطية دون كينيتوبلاست مثل الجيارديا اللامبلية Giardia lamblia؛ والطور المعدي هو المتغذي ولا يوجد طور كيسة.

- The mode of transmission is from person (patient) to person by sexual intercourse. Babies may get infected during birth, causing conjunctivitis.

طريقة الانتقال من شخص (مريض) إلى شخص بالجماع. وقد يُصاب الرضع بالعدوى أثناء الولادة مسببة التهاب الملتحمة.

- Transmission often coexists with other sexually transmitted diseases such as vaginal candidiasis, gonorrhea (GC), syphilis and human immunodeficiency virus (HIV). The incubation period takes about 4 days to 4 weeks. It is an obligate protozoan parasite found only in the urogenital system.

يتعايش الانتقال غالباً مع أمراض أخرى منقولة جنسياً مثل داء المبيضات المهبلي والسيلان (GC) والإفريقي وفيرس نقص المناعة البشرية (HIV). تستغرق فترة الحضانة نحو 4 أيام إلى 4 أسابيع. وهي طفيلي أولي إجباري لا يوجد إلا في الجهاز البولي التناسلي.

2. MORPHOLOGY AND LIFE CYCLE | الشكل ودورة الحياة

Morphology

الشكل

- Trichomonas species have one stage, the trophozoite stage, which is considered the infective stage for humans, and the morphology of all species is the same.
للمشعرات طور واحد هو طور المتغذي ويُعد الطور المعدي للإنسان، وشكل جميع الأنواع هو نفسه.
- The trophozoite is spindle-shaped or spiral, oval (ovoid) or pear-shaped, measures 10–30 µm long and 5–10 µm wide, is colorless, and has 4 free flagella at the anterior end with one costa and a posterior axostyle, and has one short undulating membrane reaching up to the middle of the body, which gives rise to the spiral movement.
المتغذي مغزلي أو لولبي الشكل أو بيضوي أو كمثري، طوله 10–30 ميكرومترًا وعرضه 5–10 ميكرومتر، عديم اللون، وله 4 أسواط حرة في النهاية الأمامية مع ضلع واحد (costa) ومحور خلفي (axostyle)، وله غشاء متموج قصير واحد يصل إلى منتصف الجسم، وهو ما يسبب الحركة اللولبية.
- The trophozoites have granular cytoplasm that includes one nucleus, oval or spherical in shape (according to the species), at the midline near the anterior end. Parabasal bodies are present around the nucleus in the anterior part. Trichomonas vaginalis lives in acidic conditions (pH 4.5) and multiplies by longitudinal binary fission.
للمتغذيات هيولى حبيبية تتضمن نواة واحدة بيضوية أو كروية الشكل (بحسب النوع) في الخط الأوسط قرب النهاية الأمامية. توجد أجسام جانب قاعدية حول النواة في الجزء الأمامي. تعيش Trichomonas vaginalis في ظروف حمضية (pH 4.5) وتتكاثر بالانشطار الثنائي الطولي.
- The three species can be differentiated from each other by their sites in the human body, the morphology shape of the nucleus, size, and length of the undulating membrane. It is motile with a rapid spiral movement like the falling of tree leaves. It lives in the human mucous membrane of the genital system (male and female) and sometimes the urinary system.
يمكن التمييز بين الأنواع الثلاثة بمواقعها في جسم الإنسان وشكل النواة والحجم وطول الغشاء المتموج. وهي متحركة بحركة لولبية سريعة كسقوط أوراق الأشجار. وتعيش في الغشاء المخاطي للجهاز التناسلي (عند الذكر والأنثى) وأحياناً الجهاز البولي.

(Figures: A – morphology of Trichomonas species: T. vaginalis, B – T. hominis, and C – T. tenax; morphology of the T. vaginalis trophozoite stage with labels: anterior flagella, basal body, nucleus, hydrogenosomes, axostyle, trailing flagellum and undulating membrane, costa, parabasal body and Golgi apparatus; 4 anterior flagella, undulating membrane (one half of body), costa, posterior axostyle; illustration of T. vaginalis in the female genital tract.)

(الأشكال: A – شكل أنواع المشعرات: T. vaginalis, B – T. hominis, و C – T. tenax؛ شكل طور المتغذي لـ T. vaginalis مع الملصقات: الأسواط الأمامية، الجسم القاعدي، النواة، الجسيمات الهيدروجينية، المحور (axostyle)، السوط الخلفي والغشاء المتموج، الضلع (costa)، الجسم جانب القاعدي وجهاز غولجي؛ 4 أسواط أمامية، الغشاء المتموج (نصف الجسم)، الضلع، المحور الخلفي؛ رسم توضيحي لـ T. vaginalis في السبيل التناسلي الأنثوي.)

Life Cycle

دورة الحياة

- The life cycle of Trichomonas vaginalis is completed in one human host, either male or female. The trophozoite (infective stage) cannot survive outside, and infection has to be transmitted directly through sexual intercourse.
تتكمّل دورة حياة Trichomonas vaginalis في مضيف بشري واحد، ذكراً كان أو أنثى. لا يستطيع المتغذي (الطور المعدي) البقاء خارج الجسم، ولذلك يجب أن تنتقل العدوى مباشرة بالجماع.

- The trophozoites grow by binary fission in the mucosa of the vagina or urethra. In females, *Trichomonas vaginalis* lives in the mucosa of the vagina, cervix, Bartholin's glands, urethra, and urinary bladder. In males it lives mainly in the anterior urethra, but may also be found in the prostate and urinary tract.

تنمو المتغذيات بالانشطار الثنائي في مخاطية المهبل أو الإحليل. وعند الإناث تعيش *Trichomonas vaginalis* في مخاطية المهبل وعنق الرحم وغدد بارثولين والإحليل والمثانة البولية. وعند الذكور تعيش أساساً في الإحليل الأمامي، لكن قد توجد أيضاً في البروستات والسبيل البولي.

3. THE THREE SPECIES | الأنواع الثلاثة

A. *Trichomonas vaginalis*

أ. *Trichomonas vaginalis*

- *T. vaginalis* is a high-incidence disease in prostitutes and sexually promiscuous groups, and it is found in all climates and social groups. It is considered one of the most common sexually transmitted diseases (STD) around the world, transmitted during sexual intercourse, or when using internal contaminated clothes mainly used by females, and by contaminated water.
داء *T. vaginalis* مرتفع الحدوث عند البغايا والمجموعات كثيرة العلاقات الجنسية، ويوجد في جميع المناخات والفئات الاجتماعية. ويُعد من أكثر الأمراض المنقولة جنسياً (STD) شيوعاً في العالم، وينتقل أثناء الجماع أو عند استعمال ملابس داخلية ملوثة تستخدمها النساء بصورة رئيسية، وبالماء الملوث.
- It is usually found on the surface of the squamous epithelium but not the columnar epithelium of the uro-genital tract, and it is not invasive; it causes disease in the urogenital system and no extra-genital disease. It is the largest one in size, about $27 \times 18 \mu\text{m}$, with an oval nucleus, a rounded anterior end and a pointed posterior end; the undulating membrane is small and reaches half of the body.
توجد عادةً على سطح الظهارة الحرشفية وليس الظهارة العمودية في السبيل البولي التناسلي، وهي غير غازية؛ وتسبب المرض في الجهاز البولي التناسلي ولا تسبب مرضاً خارج الجهاز التناسلي. وهي الأكبر حجماً، نحو 27×18 ميكرومتر، مع نواة بيضوية ونهاية أمامية مستديرة ونهاية خلفية مدببة؛ والغشاء المتموج صغير ويصل إلى نصف الجسم.

Pathogenesis and Clinical Features

آلية الأمراض والملامح السريرية

- When trophozoites reach the vaginal mucosa, they start to grow in acidic conditions and feed on cells and bacteria in the mucous membrane, and reproduce by longitudinal binary fission in the upper vagina to the cervix; there is no invasion of the wall of the vagina. They particularly infect squamous epithelium and not columnar epithelium.
عندما تصل المتغذيات إلى المخاطية المهبلية تبدأ بالنمو في ظروف حمضية وتتغذى على الخلايا والجراثيم في الغشاء المخاطي وتتكاثر بالانشطار الثنائي الطولاني في المهبل العلوي حتى عنق الرحم؛ ولا يوجد غزو لجدار المهبل. وهي تخمج بصورة خاصة الظهارة الحرشفية وليس الظهارة العمودية.
- The trophozoite secretes cysteine proteases, lactic acid, and acetic acid, which disrupt the glycogen levels and lower the pH (acidic) of the vaginal fluid. The incubation period is about 1–4 weeks after infection, which causes acute or chronic trichomoniasis.
يفرز المتغذي بروتيازات السيستئين وحمض اللبن وحمض الخل التي تخل بمستويات الغليكوجين وتخفض pH (تحمض) السائل المهبل. وفترة الحضانة نحو 1-4 أسابيع بعد العدوى، وتسبب داء مشعرات حاداً أو مزمناً.

Female trichomoniasis (داء المشعرات عند الأنثى)

- Heavy infection or severe inflammation of the mucosal tissue of the vagina and vulva causes severe pruritus, with a characteristic yellowish-green, often frothy discharge, an offensive bad odor, acidic (pH 4.5), itching, local irritation, pain, congestion, urethritis, cystitis, and may cause dysuria. Vulvar and vaginal trichomoniasis may lead to painful coitus (dyspareunia).
يسبب الخمج الشديد أو الالتهاب الشديد للنسيج المخاطي للمهبل والفرج حكة شديدة مع إفراز مميز أصفر مخضر وغالباً رغوي ذي رائحة كريهة وحمضي (pH 4.5)، وحكة وتهيجاً موضعياً وألماً واحتقاناً والتهاب إحليل والتهاب مثانة وقد يسبب عسر التبول. وقد يؤدي داء المشعرات الفرجي والمهبل إلى جماع مؤلم (عسر الجماع).
- Cervical erosion is common and may be complicated by bacterial, fungal or spirochetal infection. The most important complications of trichomoniasis are endometritis and pyosalpingitis.
تآكل عنق الرحم شائع وقد يتعقد بخرم جرثومي أو فطري أو لولبي. وأهم مضاعفات داء المشعرات التهاب بطانة الرحم والتهاب البوق القيحي.

- *Trichomonas vaginalis* causes petechial hemorrhage (strawberry mucosa) and causes metaplastic change and desquamation of the vaginal epithelium, and may cause intracellular edema; the so-called chicken-like epithelium is the most characteristic feature of trichomoniasis.
- تسبب *Trichomonas vaginalis* نزفاً نقطياً (مخاطية فراولية) وتغيراً حؤولياً وتقرشاً في الظهارة المهبلية، وقد تسبب وذمة داخل الخلايا؛ وما يسمى الظهارة الشبيهة بجلد الدجاج هو السمة الأكثر تميزاً لداء المشعرات.

(Figure: clinical diagnosis of vaginal trichomoniasis – strawberry-like appearance of the vaginal wall and cervix at examination, with the organism.)

(الشكل: التشخيص السريري لداء المشعرات المهبلية - مظهر شبيه بالفراولة في جدار المهبل وعنق الرحم عند الفحص، مع الكائن.)

(Figure: the difference between A. vaginal trichomoniasis and B. vaginal candidiasis.)

(الشكل: الفرق بين A. داء المشعرات المهبلية وB. داء المبيضات المهبلية.)

Male trichomoniasis (داء المشعرات عند الذكر)

- Usually has mild clinical manifestations; it can cause male urethritis and inflammation of the seminal vesicles, leading to a burning sensation mainly during micturition and production of a purulent white discharge with dysuria, and causes epididymitis and prostatitis.
- يكون عادةً خفيف المظاهر السريرية؛ وقد يسبب التهاب إحليل عند الذكر والتهاب الحويصلات المنوية مما يؤدي إلى إحساس بالحرق خصوصاً أثناء التبول وإفراز قيحي أبيض مع عسر تبول، ويسبب التهاب البربخ والتهاب البروستات.

(أهم مضاعفات داء المشعرات عند female and male trichomoniasis)

الأنثى والذكر

- Greater chance of having an infected uterus and fallopian tubes; this infection is called pelvic inflammatory disease, which can cause infertility, cervical or prostate cancer, prostatitis, epididymitis, and may also cause bleeding after intercourse.
- احتمال أكبر لإصابة الرحم وقناتي فالوب بالخمج؛ ويسمى هذا الخمج مرض التهاب الحوض، وقد يسبب العقم وسرطان عنق الرحم أو البروستات والتهاب البروستات والتهاب البربخ. وقد يسبب أيضاً نزفاً بعد الجماع.

B. *Trichomonas hominis*

ب. *Trichomonas hominis*

- Davaine in 1860 and Leuckart in 1879 were the first to identify the *Trichomonas hominis* trophozoite. It is similar to *T. vaginalis* in morphology and life cycle but smaller in size, and contains a spherical nucleus with a long undulating membrane in the trophozoite, with a cyst stage characterized by a thick wall; both the trophozoite and cyst stages are demonstrated in semi-formed stool.
- كان دافين عام 1860 ولوكرت عام 1879 أول من تعرّف على متغذي *Trichomonas hominis*. وهي مشابهة لـ *T. vaginalis* في الشكل ودورة الحياة لكنها أصغر حجماً، وتحتوي نواة كروية مع غشاء متموج طويل في المتغذي، ولها طور كيسة يتميز بجدار سميك؛ ويظهر طورا المتغذي والكيسة في البراز شبه المتشكل.

- It is considered non-pathogenic to the human body (normal flora); if present in large numbers it may cause symptoms. It is present especially in the ileum and cecum, and the important symptoms are abdominal pain and diarrhea.
- تُعدّ غير ممرضة لجسم الإنسان (من الفلورا الطبيعية)؛ وإذا وُجدت بأعداد كبيرة فقد تسبب أعراضاً. توجد خصوصاً في اللفائفي والأعور، ومن أهم الأعراض ألم البطن والإسهال.

C. *Trichomonas tenax*

ج. *Trichomonas tenax*

- It is also similar to *T. vaginalis* and *T. hominis*, but it is the smallest, with a size of $6-10 \times 3-4 \mu\text{m}$. It is normally present in the mouth cavity, mainly in the gum, between teeth and in the calcified matter.
وهي أيضاً مشابهة لـ *T. vaginalis* و *T. hominis* لكنها الأصغر، بحجم $10-6 \times 4-3$ ميكرومتر. توجد عادةً في الجوف الفموي، خصوصاً في اللثة وبين الأسنان وفي المادة المتكلسة.
- It is non-pathogenic, but when present in large numbers, mainly when teeth are extracted, it can cause congestion and redness of the gum; it is known to play a pathogenic role in necrotizing ulcerative gingivitis. It is transmitted by kissing and through salivary droplets by the trophozoite stage (no cyst stage).
وهي غير ممرضة، لكنها عندما توجد بأعداد كبيرة، خصوصاً عند قلع الأسنان، قد تسبب احتقان اللثة واحمرارها؛ ومن المعروف أنها تؤدي دوراً ممرضاً في التهاب اللثة التقرحي النخري. وتنتقل بالتقبيل وعبر القطيرات اللعابية بطور المتغذي (لا يوجد طور كيسة).

(Figure: clinical diagnosis of *Trichomonas tenax* – photographs of gingivitis and oral lesions.)

(الشكل: التشخيص السريري لـ *Trichomonas tenax* – صور فوتوغرافية لالتهاب اللثة وآفات فموية.)

4. LABORATORY DIAGNOSIS AND TREATMENT | التشخيص المخبري والعلاج

Laboratory Diagnosis – Direct Examination

التشخيص المخبري – الفحص المباشر

- Microscopic examination of a vaginal swab, urethral swab, seminal fluid, fluid from prostate massage, urine deposit, and direct examination in a saline wet mount preparation; fixed smears may be stained with Giemsa stain; it shows the trophozoites motile by spiral movement like the falling of tree leaves. In males the trophozoites may be found in urine or prostatic secretions.
الفحص المجهرى لمسحة مهبلية أو إحليلية أو سائل منوي أو سائل من تدليك البروستات أو راسب البول، والفحص المباشر في تحضير رطب بالمحلول الملحي؛ ويمكن صبغ اللطاخات المثبتة بصبغة غيمزا؛ ويظهر المتغذيات المتحركة بحركة لولبية كسقوط أوراق الأشجار. وعند الذكور قد توجد المتغذيات في البول أو الإفرازات البروستاتية.
 - Direct fluorescent antibody (DFA) is another method of detection of *Trichomonas vaginalis* and is more sensitive than the wet preparation.
الأضداد الفلورية المباشرة (DFA) طريقة أخرى للكشف عن *Trichomonas vaginalis* وهي أكثر حساسية من التحضير الرطب.
- (Figure: microscopic diagnosis of the *T. vaginalis* trophozoite in a vaginal swab.)
(الشكل: التشخيص المجهرى لمتغذي *T. vaginalis* في مسحة مهبلية.)

Laboratory Diagnosis – Indirect Examination

التشخيص المخبري – الفحص غير المباشر

- Culture: culture is recommended when direct microscopic examination is negative; it is the most sensitive and the best method for diagnosis of *Trichomonas vaginalis*; cultured in specific media, solid or liquid, with antifungal and antibacterial agents, like cysteine peptone liver and maltose medium (CPLM); it grows best at 35–37 °C under anaerobic conditions; the optimal pH for growth is 5.5–6.0, for 3–5 days and less than one week.
الزرع: يُوصى بالزرع عندما يكون الفحص المجهرى المباشر سلبياً؛ وهو الأكثر حساسية وأفضل طريقة لتشخيص *Trichomonas vaginalis*؛ ويُزرع في أوساط نوعية، صلبة أو سائلة، مع مضادات فطرية وجرثومية، مثل وسط السيستئين والبيتون والكبد والمالتوز (CPLM)؛ وينمو أفضل ما يكون عند 35–37 °م في ظروف لاهوائية؛ و pH الأمثل للنمو 5.5–6.0، خلال 3–5 أيام وأقل من أسبوع.
- Molecular method: by DNA hybridization and PCR; it is a highly sensitive and more specific test for diagnosis of *Trichomonas vaginalis*.
الطريقة الجزيئية: بالتهجين الـ DNA وتفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR)؛ وهي اختبار شديد الحساسية وأكثر نوعية لتشخيص *Trichomonas vaginalis*.
- Serological test: by ELISA, used for demonstration of *Trichomonas vaginalis* antigen in a vaginal smear.
الاختبار المصلي: بتقنية إلزا ELISA، يُستخدم لإثبات مستضد *Trichomonas vaginalis* في اللطاخة المهبلية.

Treatment and Prophylaxis

العلاج والوقاية

Treatment (العلاج)

- The best treatment, or the drug of choice, is metronidazole (Flagyl) 2 g orally every 8 hours for one week, or 500 mg orally every 12 hours for 7–10 days, with refraining from sexual contact. In pregnancy metronidazole is safe in the second and third trimesters.
أفضل علاج، أو الدواء المختار، هو الميترونيدازول (فلاجيل) 2 غ فموياً كل 8 ساعات لمدة أسبوع، أو 500 ملغ فموياً كل 12 ساعة لمدة 7–10 أيام مع الامتناع عن الاتصال الجنسي. وفي الحمل يكون الميترونيدازول آمناً في الثلث الثاني والثالث.

Prophylaxis (الوقاية)

- Treating the patients that have T. vaginalis; the patient's sexual partner should be tested for T. vaginalis when necessary; prevention is the same as for other sexually transmitted diseases.
علاج المرضى المصابين بـ T. vaginalis؛ وينبغي فحص الشريك الجنسي للمريض للكشف عن T. vaginalis عند الضرورة؛
والوقاية كما في الأمراض الأخرى المنقولة جنسياً.

Thank you for listening, any questions?

شكراً لإصغائكم، هل من أسئلة؟